



Faculté des Sciences
Département de Physique

Année universitaire 2025 – 2026

SERIE II DE MECANIQUE DU SOLIDE
(Cinématique du solide)

EXERCICE I : Déterminer le nombre de degrés de liberté des systèmes suivants :

1. Deux points matériels M_1 et M_2 se déplaçant librement sur un plan en gardant une distance entre eux,
2. Une sphère libre de se déplacer dans l'espace.
3. Une sphère libre de se déplacer sur un plan.
4. Une sphère libre de se déplacer sur une droite.
5. Une tige libre de se déplacer sur un plan.
6. une tige dont l'une des extrémités est fixe et qui se déplace sur un plan.
7. Un système de deux tiges articulées dont l'une des extrémités est fixe.
8. Un cerceau libre de se déplacer sur un plan.
9. Un cerceau libre de se déplacer sur une droite.

EXERCICE II : Soit S un solide parfait en mouvement par rapport à un référentiel fixe T . $\vec{\Omega}$ est le vecteur rotation instantanée de S par rapport à T .

Montrer qu'à un instant donnée, la projection des vitesses des points du solide sur l'axe $\vec{\Omega}$ est constante

EXERCICE III :

Une plaque en forme rectangulaire $ABCD$ se déplace par rapport à un repère orthonormé direct $R(O, X, Y, Z)$ de telle sorte que A reste confondu avec le point O et que le côté AB reste dans le plan XOY .

1. Déterminer le nombre de degré de liberté de la plaque.
2. Quel est le vecteur rotation $\vec{\Omega}$ de la plaque par rapport à R .

EXERCICE IV : (Figure A)

Un cerceau S de centre C de rayon r est en mouvement dans le plan X_1OY_1 d'un référentiel $R(O, X_1, Y_1, Z_1)$ tout en restant en contact avec l'axe OX_1 au point I , $\vec{OI} = x \vec{i}_1$; le repère $R(O, X_1, Y_1, Z_1)$ est en mouvement par rapport au référentiel fixe $T_1(O_1, X_1, Y_1, Z_1)$ tel que $\vec{O_1O} = y \vec{j}_1$.

Soit M un point du solide S . On pose $(\vec{i}_1, \vec{CM}) = \phi$. On lie au solide un repère $T(C, X, Y, Z)$ de base $(\vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ tel que l'axe X passe par le point M

1. Déterminer le nombre de degrés de liberté du solide.
2. Exprimer le vecteur rotation instantanée du cerceau par rapport à T_1 .
3. Peut-il y avoir pivotement du cerceau par rapport à R ?
4. Déterminer la vitesse de glissement du cerceau par rapport à l'axe $\vec{OX}_1$.

5. Calculer $\vec{V}(I/R)$ et $\vec{V}(I/S)$ puis retrouver la vitesse de glissement du cerceau par rapport à l'axe $\overrightarrow{OX_1}$.
6. Calculer l'accélération $\vec{\gamma}(M/T_1)$. En déduire les accélérations $\vec{\gamma}(I \in S/T_1)$ et $\vec{\gamma}(J \in S/T_1)$ où J est un point diamétralement opposé à I sur S .

EXERCICE V:

On considère une sphère $S(G,a)$ homogène, de centre G de masse m et de rayon a , se mouvant sur la plan horizontal fixe (O, X_0, Y_0) d'un repère fixe orthonormé direct $R_0(O, X_0, Y_0, Z_0)$. Soit $R_s(G, X, Y, Z)$ le repère orthonormé direct lié à la sphère. I est le point de contact entre la sphère S et le plan (O, X_0, Y_0) . On note ψ, θ et ϕ les trois rotations d'Euler de S/R_0 et x, y et z les coordonnées de G . On suppose que S roule sans glisser sur l'axe (O, X_0) .

1. Angles d'Euler

- a) Identifier les repères relatifs R_1 et R_2 d'Euler. En déduire les variables angulaires.
- b) Paramétrer la sphère S .
- c) Déterminer l'expression du vecteur rotation instantanée de S par rapport à R_0 .

2. Cinématique du point de contact

- a) Traduire le non pivotement de S par rapport à R_0 .
- b) Traduire le non roulement de S par rapport à (O, X_0) . Montrer que l'une des équations obtenues est semi-holonyme.
- c) Calculer les vitesses des différents points de contacts : Point de la sphère $I \in S$; point du plan matériel $I \in (O, X_0, Y_0)$ et point géométrique $I^* \in E$.
- d) Donner la condition de non glissement de S par rapport à (O, X_0, Y_0) . Quel est le nombre de degrés de liberté de S dans son mouvement par rapport à R_0 .

EXERCICE VI : (Figure B)

Un disque horizontal S_2 , de centre O_1 et de rayon R , est mis en rotation autour de l'axe O_1Z_1 du référentiel $T_1(O_1, X_1, Y_1, Z_1)$ supposé fixe, avec la vitesse angulaire Ω , par un disque S_1 , de centre C et de rayon r . S_1 roule sans glisser sur le contour du disque S_2 , avec la vitesse angulaire ω , autour de la tige AC qui est parallèle au plan de S_2 . Cette tige tourne autour de l'axe AZ_1 avec la vitesse angulaire ω_0 par rapport à S_2 .

1. Ecrire les expressions des vecteurs vitesses de rotation $\vec{\Omega}(S_1/AC)$, $\vec{\Omega}(AC/S_2)$ et $\vec{\Omega}(S_2/T_1)$.
2. En exploitant la condition de roulement sans glissement de S_1 sur S_2 , déduire une relation entre les vitesses angulaires Ω, ω et ω_0 .
3. Exprimer la vitesse du point J de S_1 , qui est diamétralement opposé à I . Que devient cette vitesse si le disque S_2 est immobile ?